

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE · ÉCOLE DE GESTION

GIS805

Session 10 / 12

Comité du board : mini-présentations et rétroaction (non notée)

Structuration et analyse multidimensionnelle

C

PROFESSEUR

**Prof. Carlos Denner
dos Santos**

Département des systèmes
d'information et méthodes
quantit...

DATE

15 juin 2026

LIEU

Longueuil

HORAIRE

19 h 00 – 22 h 00

Votre séance, en bref

Voici comment se déroule votre soirée — 3 temps forts.

20 min

Documentation as deliverable

50 min

Sprint 1 : build handoff pack

35 min

Sprint 2 : peer design review



*Si le lead analyste quitte NexaMart
vendredi soir, un collègue peut-il
continuer lundi matin ?*

— Le CEO de NexaMart Group, séance 11

Le problème : un modèle sans documentation est un modèle jetable

Le schema ne montre que la structure, pas les décisions

- Pourquoi avez-vous choisi ce grain ? Pas dans le schema.
- Quelle est votre politique SCD ? Pas dans le schema.
- Quels risques connus ? Pas dans le schema.
- Comment executer les vérifications ? Pas dans le schema.
- Sans documentation, le modèle est utilisable par UNE personne -- vous.

01 Les 4 documents du handoff pack

Le minimum pour la continuité

1. Le model card

La carte d'identité de votre modèle

- Grain statement de chaque table de faits
- Liste des faits (mesures) et leur additivite
- Liste des dimensions et leur type SCD
- Politique NULLs et membres inconnus
- Ponts et leur contrainte de poids
- Risques connus et limites du modèle

2. La bus matrix

L'architecture de conformité

- Colonnes = tables de faits
- Lignes = dimensions
- Case cochée = conforme et partagée
- Case vide = décision documentée (manquante ou exclue)
- Mise à jour après S06 -- vérifiez qu'elle est actuelle
- **Règle** : cochez ✓ si une question CEO sur ce fait implique cette dimension

2. La bus matrix (suite)

- **Case ?** : vous ne savez pas -- documentez votre doute, ne laissez pas vide sans raison

3. Le dictionnaire de données

Chaque colonne, définie sans ambiguïté

- **Pour chaque table** : nom de colonne, type, définition business
- **Exemple** : revenue = montant total facture au client, avant retours, en CAD
- Les définitions business sont plus importantes que les types SQL
- **Test** : deux analystes différents comprennent-ils la même chose ?

4. Le décision log

Pourquoi, pas comment

- Chaque décision de conception avec son raisonnement business
- **Exemple** : "Type 2 pour région car le CEO veut les rapports historiques par ancienne région"
- **Exemple** : "Junk dim plutôt que flags séparés car 15 combinaisons réelles sur 256"
- Le décision log est le document que le CFO peut lire et approuver
- **Déclencheur** : chaque fois que vous avez choisi entre 2 approches, logguez-le
- **5 catégories à couvrir** : grain, type SCD, ponts, junk dims, politique NULLs

5. Les définitions de métriques

Ce que le business mesure, pas ce que le schema contient

- Un KPI sans définition partagée est une source de conflits en réunion
- **Exemple** : "taux de livraison" -- livraisons confirmées / commandes expédiées, ou / commandes totales ?
- **Chaque metrique** : nom business, formule SQL, table de faits source, grain, periodicite
- Minimum 4 KPIs couvrant au moins 2 tables de faits differentes
- **Test** : le CFO peut-il reproduire le chiffre avec votre seule définition ?

i Les metric-definitions.md servent aussi de contrat entre data et metier -- elles survivent au modele.

Votre copilote cette semaine

Comment travailler avec votre assistant IA pour la documentation

✓ PROMPTS QUI MARCHENT

- Genere un model card a partir de mon schema DuckDB. Grain, mesures, dims, SCD.
- Genere un data dictionary avec colonne, type, et definition business.
- Lis mon décision-log.md. Un junior comprendrait-il chaque décision ?

✗ PROMPTS À REJETER

- l'assistant documenté des tables qui n'existent pas dans votre DuckDB
- la documentation est generique au lieu de spécifique a VOTRE modèle

02

Sprint 1 : construisez votre handoff pack

50 minutes pour documenter votre modèle

Votre mission — Sprint 1

Ouvrez votre repo, créez les fichiers manquants

- Ouvrez votre repo GitHub dans un éditeur (Codespace ou VS Code)
- 1. `docs/model-card.md` — **gabarit déjà présent** : remplissez les blocs TODO
- 2. `docs/bus-matrix.md` — **nouveau gabarit** : cochez vos ✓, vérifiez chaque cellule ?
- 3. `docs/decision-log.md` — **gabarit déjà présent** : ajoutez au moins 5 entrées D0x
- 4. `docs/metric-definitions.md` — **nouveau gabarit** : remplissez 4 KPIs (2+ faits)

📌 Test d'acceptation : un analyste junior comprend votre modèle le lundi matin sans vous appeler.

Acces aux gabarits

Tous dans docs/ de votre repo

- **docs/model-card.md** : gabarit avec sections 1-6 et blocs <!-- TODO →
- **docs/bus-matrix.md** : table 7 faits x 8 dims pre-remplie — verifiez vos ✓
- **docs/decision-log.md** : exemples D01-D02 inclus — ajoutez D03, D04...
- **docs/metric-definitions.md** : 2 KPIs exemples inclus — completez jusqu'a 4
- **Si un fichier est absent** : git pull origin main pour recuperer les gabarits

❗ docs/data-dictionary.md est auto-genere par CI — ne le modifiez pas.

03 Sprint 2 : revue par les pairs

Echangez vos packs et évaluez

Sprint 2 — Revue de design

Ouvrez le repo de votre pair, remplissez la grille

- Recevez le username GitHub de votre pair (attribution par l'instructeur)
- Ouvrez docs/peer-reviews/peer-review-3.md dans VOTRE repo
- Clonez ou ouvrez le repo du pair -- lisez son model-card.md et sa bus-matrix.md
- Cochez chaque critere de la grille, justifiez en une phrase
- **Test du lundi matin** : pouvez-vous nommer ses 5 grains sans lire le SQL ?

❗ Les commentaires doivent etre factuels : "grain de fact_returns absent" > "documentation floue".

Avant de quitter ce soir

Ces 3 actions ferment le lien S10 → S11

- 1. Committez votre peer-review-3.md rempli dans VOTRE repo (pas celui du pair)
 - `git add docs/peer-reviews/peer-review-3.md`
 - `git commit -m "docs: revue de pair S10"`
 - `git push origin main`
- 2. Notez les 2 lacunes identifiées dans votre propre pack -- elles guident votre sprint S11
- 3. peer-review-3.md commite = 20 % du process_trace de S11

❗ Aucune remise notée ce soir -- mais le fichier commite sera vérifié automatiquement en S11.

Où en sommes-nous ?

Votre parcours en 12 séances

- S01-S09 : Tout le modèle dimensionnel [FAIT]
- >> **S10** : Sprint documentation + rétroaction au pair [AUJOURD'HUI -- non noté]
- S11 : Remise finale : handoff pack + metric definitions (10%)
- S12 : Examen final (S01-S11) -- 34%

A retenir de ce soir

- 1 Le handoff pack est un livrable, pas un bonus.
- 2 Model card = grain + faits + dimensions + SCD + NULLs + risques.
- 3 La bus matrix est le document le plus important pour la conformité.
- 4 Le décision log explique POURQUOI, pas COMMENT.
- 5 Les metric definitions sont un contrat entre data et métier -- pas un bonus.
- 6 Dans 3 jours (S11) : remise finale du handoff pack + metric definitions (10%).